

SOMMA:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$a$$

$$a$$

$$\pm \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$b$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$$

$$a + b$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

PRODOTTO:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$b$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n)$$

$$ab$$

$$\pm \infty$$

$$\pm \infty$$

$$+ \infty$$

$$- \infty$$

QUOZIENTE:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$b_n \neq 0$
DEFINITIVAM.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$b \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right)$$

a/b

a	$\pm \infty$
$\left\{ \begin{array}{l} \pm \infty \\ \pm \infty \end{array} \right.$	$b > 0$
	$b < 0$

$$a > 0$$

$$0$$

$$a < 0$$

$$0$$

POTENZA:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$a > 0$$

$$b$$

$$0 < a < 1$$

$$+\infty$$

$$0 < a < 1$$

$$-\infty$$

$$a > 1$$

$$+\infty$$

$$a > 1$$

$$-\infty$$

$$0$$

$$\pm \infty$$

$$\mp \infty$$

$$\left\{ \begin{array}{l} +\infty \text{ se } b_n > 0 \text{ definit.} \\ -\infty \text{ se } b_n < 0 \text{ definit.} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\infty \text{ se } b_n > 0 \text{ definit.} \\ +\infty \text{ se } b_n < 0 \text{ definit.} \end{array} \right.$$

$\nexists^*$ se non abbiamo informazioni sul segno di b

$$a_n \geq 0 \text{ definitivamente.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n}$$

$$a^b$$

$$0$$

$$+\infty$$

$$+\infty$$

$$0$$

$$+\infty$$

$$b > 0$$

$$+\infty$$

$$+\infty$$

$$b < 0$$

$$0$$

$$+\infty$$

$$+\infty$$

$$+\infty$$

$$+\infty$$

$$-\infty$$

$$0$$



CI SONO DEI CASI ESCLUSI, che sono le **FORME INDETERMINATE** o di **INDECISIONE**: in base alla successione, il risultato dell'operazione cambia SONO QUESTE:

$$+\infty - \infty$$

$$0 \cdot (\pm \infty)$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$$

$$0^0$$

$$1^{\pm \infty}$$

$$(\pm \infty)^0$$

* ESEMPIO:

$$a_n \rightarrow a > 0$$

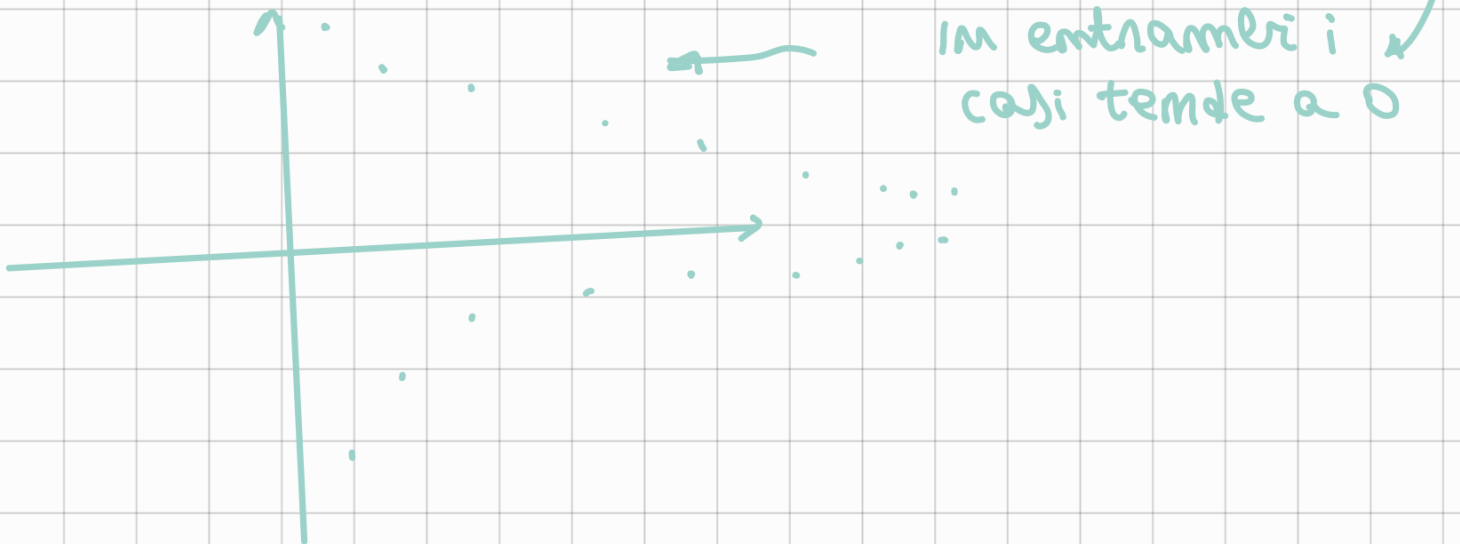
$$n \rightarrow \infty$$

$$b_n \rightarrow 0$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$a_n = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n} = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } n \text{ e' pari} \\ -\frac{1}{n} & \text{se } n \text{ e' dispari} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{1}{\frac{(-1)^n}{n}} = \frac{n}{(-1)^n} = \frac{n}{(-1)^n} \cdot \frac{(-1)^n}{(-1)^n} = \\ &= \frac{(-1)^n \cdot n}{(-1)^{2n}} = (-1)^n \cdot n \end{aligned}$$

Sempre pari, quindi $(-1)^{2n}$ e' sempre 1

NON AMMETTE LIMITE
(vedi l'esempio su "limiti di successione")

ESEMPLI: 1) $\alpha_n = \underbrace{(n+1)^2}_{\infty} - \underbrace{(n-1)^2}_{-\infty}$

$$\lim \alpha_n = \infty - \infty = +\infty - \infty$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\alpha_n = n^2 + 2n + 1 - n^2 - 1 + 2n = 4n$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = +\infty$$

$$2) \alpha_n = \frac{n+1}{n^2} \xrightarrow{\quad} \infty \quad \xrightarrow{\quad} \infty$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\alpha_n = \frac{n(1 + \frac{1}{n})}{n^2} \approx \frac{1}{n} \xrightarrow{\quad} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

$$3) \alpha_n = \frac{n-1}{n} \xrightarrow{\quad} \frac{\infty}{\infty}$$

$$\rightarrow \alpha_n = \frac{n(1 - \frac{1}{n})}{n} = 1 - \frac{1}{n} \xrightarrow{\quad} 1$$

$$4) \alpha_n = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} \xrightarrow{\quad} \frac{0}{0}$$

$$\rightarrow \alpha_n = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \xrightarrow{\quad} 0$$

TEOREMA: se $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$ e $b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b$
 $(a, b \in \mathbb{R})$ allora $a_n + b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a + b$

DIMOSTRO:

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \gamma_{\varepsilon,1} \in \mathbb{N} :$$

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_{\varepsilon,1}$$

$$b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b \rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \gamma_{\varepsilon,2} \in \mathbb{N} :$$

$$|b_n - b| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_{\varepsilon,2}$$

$$\gamma_{\varepsilon} := \max \{ \gamma_{\varepsilon,1}; \gamma_{\varepsilon,2} \}$$

$$= \forall n > \gamma_{\varepsilon}$$

$$\rightarrow \forall n > \gamma_{\varepsilon} \quad |a_n + b_n - (a + b)| =$$

$$= |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq$$

$$\leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon + \varepsilon =$$

$$2\varepsilon$$

□

$$\rightarrow a_n + b_n \rightarrow a + b$$

DISUGUGLI.
TRIANG.

TEOREMA: PERMANENZA DEL SEGNO

Se $a_n \rightarrow a$ $a > 0$ ($<$), allora

$$\exists \gamma \in \mathbb{N} : a_n > 0 \quad \forall n > \gamma$$

→ E' POSITIVA
DEFINITIVAMENTE

DIMOSTRO:

$$a_n \rightarrow a \rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon \in \mathbb{N} :$$

$$\left| a_n - a \right| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_\varepsilon$$

$$-\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\rightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

scegliamo $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$

→ basta che
sia
positivo e
possiamo
sceglierlo

$$\rightarrow \exists \gamma \in \mathbb{N} : \frac{a}{2} < a_n < \frac{3}{2}a \quad \forall n > \gamma$$

$\frac{a}{2}$ e $\frac{3}{2}a$ sono positivi

quindi anche $a > 0 \quad \forall n > \gamma_\varepsilon$

COROLLARIO: se $a_n \rightarrow a$ e $a_n \geq 0$ ($\leq$), allora
 $a \geq 0$ ($\leq$)

DIMOSTRO: se fosse $a < 0$, per il teorema
precedente si avrebbe che

$a_n < 0$ definitivamente

ASSURDO, e' in contrasto con l'ipotesi
 $(a_n > 0)$ □

OSS.: Se $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
e $a_n \rightarrow a \not\Rightarrow a > 0$

ESEMPIO: $a_n = \frac{1}{n} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

COROLLARIO: PROPRIETA' DI CONFRONTO

$a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ e $a_n \geq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$,
allora $a \geq b$

DIMOSTRAZIONE: $c_n := a_n - b_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$c_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a - b$ per il teorema
sull'algebra dei
limiti

Grazie al corollario precedente, c_n
ha un limite e ha un segno

$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n \geq 0 \leftarrow$ Ma abbiamo detto
che $c_n \rightarrow a - b$

Quindi $a - b \geq 0 \rightarrow a \geq b$

TEOREMA: DEI DUE CARABINIERI

Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ tali che

$$a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$$

Allora anche $\{c_n\}$ è convergente e il suo limite è proprio l

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l$$

DIMOSTRO: Fissiamo $\varepsilon > 0$

$$\exists \gamma_{\varepsilon,1} \in \mathbb{N} : |a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_{\varepsilon,1}$$

$$\exists \gamma_{\varepsilon,2} \in \mathbb{N} : |b_n - l| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_{\varepsilon,2}$$

Sia $\gamma_\varepsilon := \max \{ \gamma_{\varepsilon,1}; \gamma_{\varepsilon,2} \}$. Allora

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$

$$l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$$

$$\rightarrow \forall n > \gamma_\varepsilon \quad a_n \leq c_n \leq b_n$$

$$\rightarrow l - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < l + \varepsilon$$

$$\rightarrow c_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$$

□

OSSERV.: Confronto per limiti infiniti

$$\left(\begin{array}{l} a_n \leq b_n \\ \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} a_n \rightarrow +\infty \\ b_n \rightarrow +\infty \end{cases} \Rightarrow b_n \rightarrow +\infty$$

$$\begin{cases} a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ b_n \rightarrow -\infty \end{cases} \Rightarrow a_n \rightarrow -\infty$$

PROPRIETÀ' DEL COMPORTAMENTO DI SUCCESSIONI CHE TENDONO A 0

$\{a_n\}$ si dice **INFINITESIMA**, se $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

LEMMA $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \Leftrightarrow |a_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

Affermazione vera e che richiede una dimostrazione ma di importanza relativa

DIMOSTRO: $b_n := |a_n|$

$$b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}:$$

Modulo del modulo $\rightarrow |b_n| < \varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \Rightarrow$

Modulo! $\rightarrow ||a_n|| < \varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon \rightarrow$

$$\rightarrow |a_n| < \varepsilon \quad \forall n > n_\varepsilon$$

□

TEOREMA: siano $\{a_n\}$ una successione limitata e $\{b_n\}$ una infinitesima.
Allora

$$a_n b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

DIMOSTRO: Grazie al lemma precedente

$$b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \Rightarrow |b_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$$|a_n b_n - 0| = |a_n b_n| \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |a_n| \cdot |b_n| \geq 0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

limitata
perché

$$M \cdot |b_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$$\Rightarrow |a_n| |b_n| \leq M \cdot |b_n|$$

per il teorema dei carabinieri

$$|a_n b_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

per il lemma precedente,

$$\Rightarrow a_n b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

ESERCIZIO: $a_n = \frac{\sin(n)}{n} = \frac{1}{n} \sin(n) = 0$

INFINITESIMA

$\hookrightarrow \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

OSSERV.: $b_n = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $a_n = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$

ILLIMITATA

$$a_n \cdot b_n = \frac{1}{n} \cdot n = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$$

Se non valgono entrambe le ipotesi
non e' detto che il limite sia 0

OSSERV.:

